Ebola na África Subsaariana, 2014–2026

Relatório executivo para gestores de saúde da OMS: o tempo até a internação é a alavanca mais forte para reduzir mortes

57,2%
letalidade média (IC 95%: 56,8–57,7%)

+2,9 p,p,
letalidade por dia de atraso na internação

55%
da variação da letalidade explicada pelo atraso

74%
letalidade esperada com 10 dias de atraso

79%
dos casos em Serra Leoa, Guiné e Libéria

Mensagem central

Mais da metade das pessoas notificadas com Ebola morre (57%), e esse número é estável entre países. O que mais separa quem sobrevive de quem morre, nos dados, é o **tempo até a internação**: cada dia de atraso se associa a cerca de **3 pontos percentuais** a mais de letalidade. Internações em até 2 dias correspondem a uma letalidade esperada próxima de 50%; com 10 dias, de ~74%. Hoje só 17% dos registros são internados em até 2 dias e 12% esperam 7 dias ou mais.

Recomendações prioritárias

• **Fast-track de internação:** reduzir a mediana de 4 para ≤ 2 dias em 12 meses (ganho esperado de ~5,9 p.p., associação observada).

• **Alerta vermelho em campo:** casos com ≥ 7 dias de atraso (letalidade média ≈ 69%) acionam busca ativa e transporte imediato.

• **Contenção focada:** rastreio de contatos e vacinação em anel nos perfis de transmissão intensa (R0 ≈ 2,1); concentrar insumos nos 3 países de maior carga.

• **Melhor vigilância:** registrar óbitos, população, leitos de UTI e início de sintomas; hoje faltam esses campos e 7% das datas de internação.

Fonte: base histórica de 1.200 notificações (2014–2026). A regularidade da série sugere base didática/simulada; as conclusões devem ser validadas com dados oficiais antes de decisões operacionais.

1. Dados e tratamento

A base tem 1.200 notificações de 7 países e 10 variáveis, sem duplicatas. Havia 84 valores ausentes em dias até a internação (7,0%) e 60 em leitos por 10 mil habitantes (5,0%), imputados por mediana por país e por interpolação temporal, respectivamente (a ausência não se associou à letalidade). Seis registros extremos (picos de 650 e 720 casos/semana, uma internação em 30 dias, letalidade de 98,9%) foram sinalizados e mantidos, testando-se a robustez dos resultados. Foram criadas as variáveis óbitos estimados, incidência por 100 mil habitantes, médias móveis de 7 e 14 notificações e ondas do surto.

A base não tem óbitos, população nem leitos de UTI; portanto óbitos são estimados (casos × letalidade), a população é uma premissa aproximada (~2020) e os leitos hospitalares fazem o papel de proxy da capacidade assistencial.

2. A epidemia em um olhar

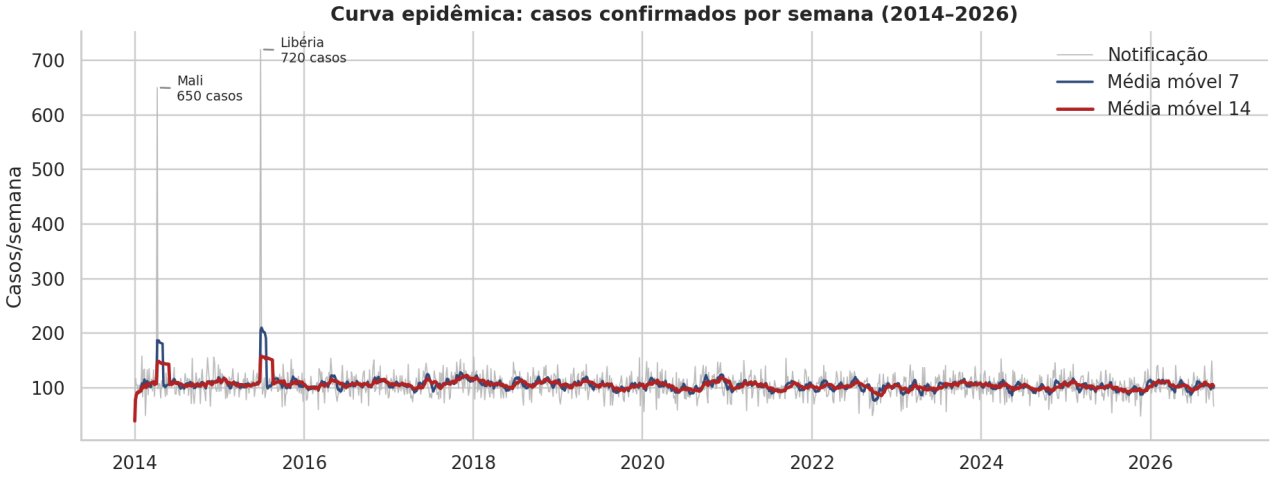


Figura 1. Casos confirmados por semana (média móvel de 7 e 14 notificações): curva praticamente plana, com picos em 2014 (Mali) e 2015 (Libéria).

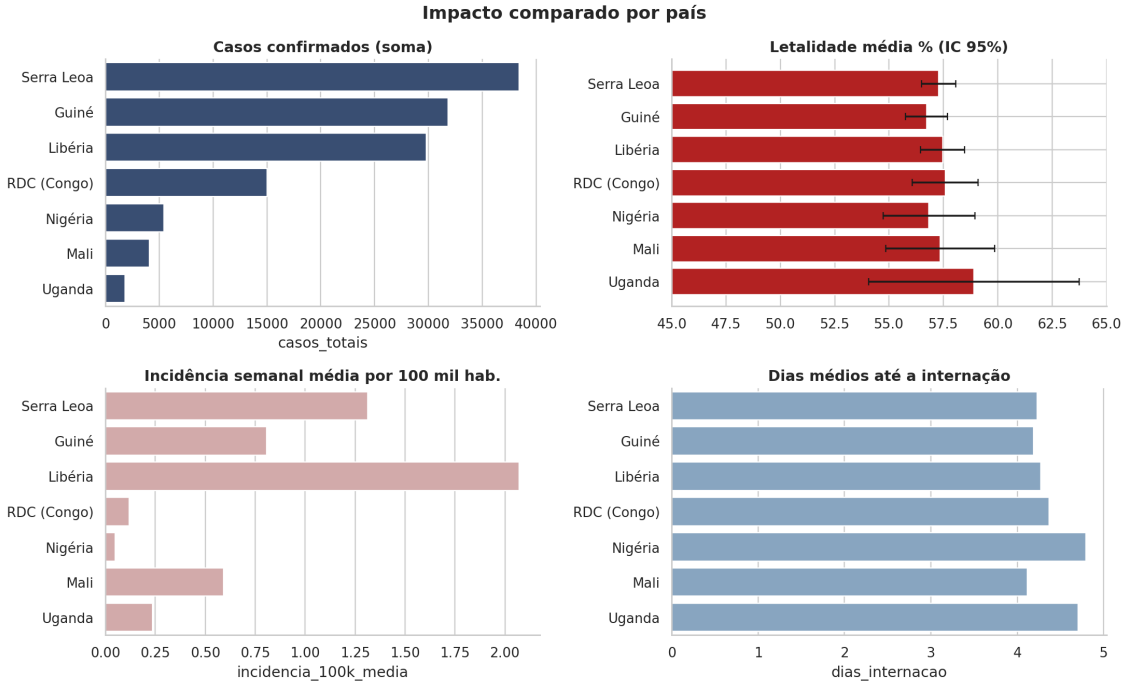


Figura 2. Comparação entre países. Serra Leoa, Guiné e Libéria concentram ~79% dos casos; a Libéria tem a maior incidência por 100 mil habitantes.

A letalidade é parecida entre países (56,7% a 58,9%) e cai devagar com o tempo: −0,30 p.p. por ano ($p < 0,001$), de 58,7% em 2014 para 55,5% em 2026.

3. O fator que mais pesa: o atraso até a internação

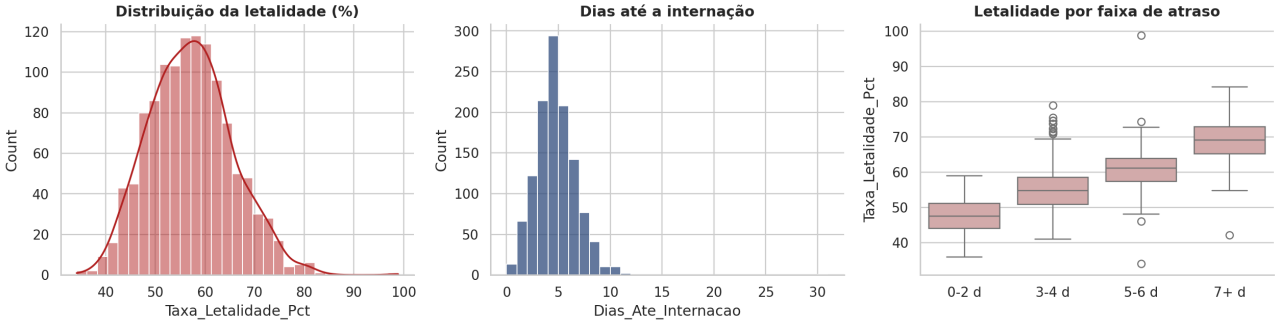


Figura 3. Distribuição da letalidade e dos dias até a internação; a letalidade sobe em degraus conforme o atraso (47,7% → 55,1% → 61,0% → 69,1%).

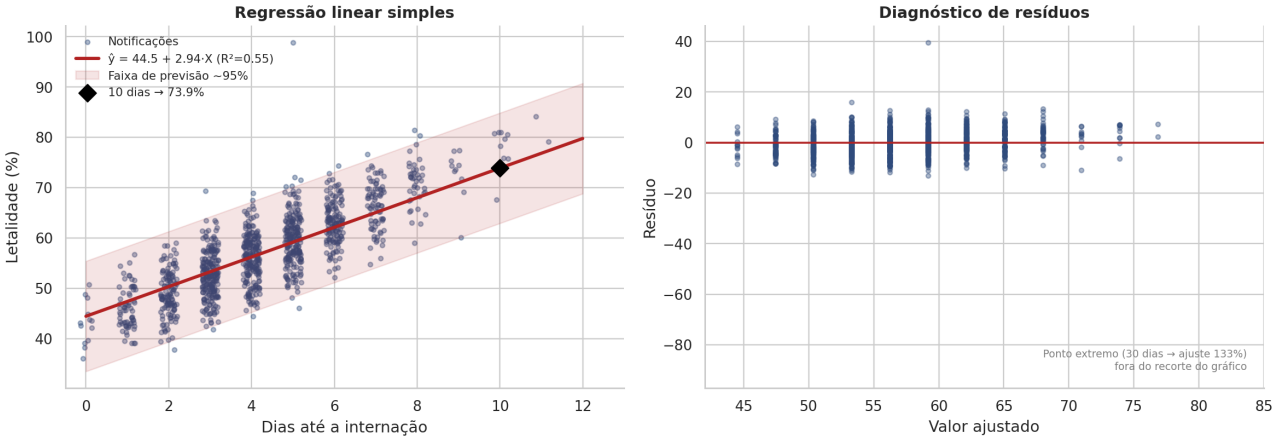


Figura 4. Regressão linear simples (n = 1116): ŷ = 44.47 + 2.94·X; R² = 0.55. O losango marca a previsão para 10 dias.

Resultado	Valor	Como ler
β_1 (inclinação)	2.94 p.p./dia (IC 95%: 2.79–3.10)	Cada dia de atraso se associa a ~3 p.p. a mais de letalidade
R^2	0.55 (validação cruzada: 0.49)	O atraso explica ~55% da variação; o resto vem de outros fatores
Previsão a 10 dias	73.9% (previsão 95%: 63–85%)	Só 13 registros têm 10+ dias: maior incerteza
Sem outliers	β_1 = 3.43; R^2 = 0.67	Conclusão se mantém (ainda mais forte)

Recomendação para a triagem: tratar 10 dias de atraso como alerta vermelho (~74% esperado, perto de 30 p.p. acima da internação imediata) e mirar internar em até 2 dias (~50%). É uma associação observacional: gravidade e acesso podem confundir o efeito.

4. Evidência estatística

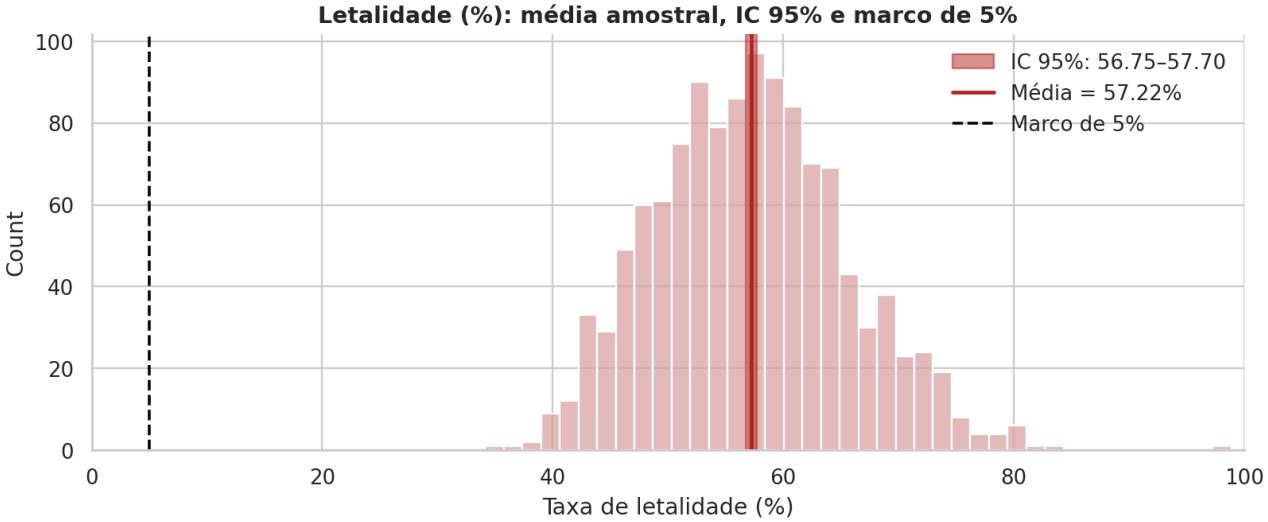


Figura 5. IC 95% para a letalidade média: [56.75% ; 57.70%] (n = 1200, média 57.22%, SEM 0.24). O marco de 5% fica 51,8 p.p. abaixo do limite inferior.

Teste	Resultado	Conclusão
Intervalo de confiança	56,75% a 57,70%	Média estimada com precisão; 5% está fora (e 50% também)
t de Welch: Onda 1 × Onda 2	Δ = 2,2 p.p.; p = 0,0009	Letalidade menor na Onda 2 (efeito pequeno, d = 0,26)
t de Welch: Onda 1 × Onda 3	Δ = 3,0 p.p.; p < 0,0001	Letalidade menor na Onda 3 (d = 0,37)
Onda 2 × Onda 3; ANOVA	p = 0,16; ANOVA p < 0,001	Queda entre a 1ª onda e as seguintes; depois, estabilidade
χ^2: leitos × letalidade	χ^2 = 0,76; p = 0,68; V = 0,03	Sem associação com leitos por 10 mil (proxy imperfeito de UTI)
χ^2: atraso × letalidade	χ^2 = 469,7; p < 10^{-100}; V = 0,82	Associação muito forte (compara extremos, então exagera)

O que o IC significa: repetindo a coleta, ~95% dos intervalos assim calculados conteriam a média real: cerca de 57% de letalidade. O marco de 5% está muito fora e não é uma referência realista para o Ebola (histórico da OMS: ~25% a 90%, média ~50%); se for erro de digitação do enunciado, a resposta atual segue acima da média histórica de ~50%.

5. Perfis de risco (K-Means, k = 3)

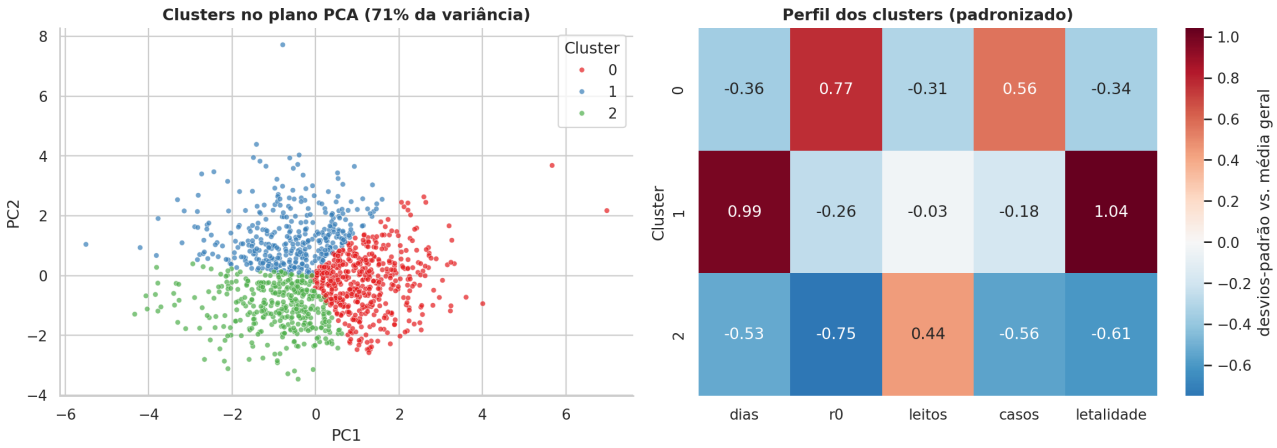


Figura 6. Clusters no plano PCA e perfil padronizado. Silhouette = 0,21: separação fraca, usada para orientar ações, não para classificar com certeza.

Perfil	Tamanho	Traços	Foco de ação
Internação tardia	31%	6,3 dias até a internação; letalidade 65,9%	Fast-track, busca ativa e transporte
Transmissão intensa	40%	R0 = 2,12; ~122 casos/semana; letalidade 54,4%	Rastreio de contatos, isolamento, vacinação em anel
Controlado	30%	R0 = 1,54; mais leitos (13,9); letalidade 52,1%	Manter e monitorar

Os perfis aparecem em proporção parecida em todos os países: o risco depende da operação (atraso, transmissão, capacidade), não da geografia.

6. Plano de ação sanitária

#	Ação	Meta mensurável (12 meses)
1	Fast-track de internação (busca ativa, transporte, triagem sem fila)	Mediana de 4 → ≤ 2 dias; internados em ≤ 2 dias de 17% → 50%
2	Protocolo de alerta vermelho para atrasos ≥ 7 dias	Fatia com 7+ dias de 12% → < 5%
3	Contenção da transmissão nos locais de R0 elevado	R0 local < 1,5
4	Concentrar recursos em Serra Leoa, Guiné e Libéria	80% dos insumos nas 3 áreas, com revisão trimestral
5	Melhorar a coleta (óbitos, população, UTI, início de sintomas)	< 1% de dados ausentes
6	Campanha de comunicação pública (cartaz anexo)	Cobertura de mensagens nas comunidades de maior carga

7. Limitações

• Base com regularidade típica de dados simulados; validar com fontes oficiais.

• Sem óbitos, população, UTI ou data de início de sintomas: óbitos e incidência são estimados e leitos são um proxy.

• Ondas definidas por convenção (2014–16, 2017–20, 2021–26); a base não traz essa informação.

• Associação não é causalidade: a regressão mostra relação entre atraso e letalidade, não o efeito garantido de uma intervenção.

• Observações tratadas como independentes, embora sejam séries no tempo (intervalos de confiança podem estar otimistas).

Anexos: Jupyter Notebook (EP_Ebola_EDA.ipynb) com todo o código, e cartaz da campanha (Cartaz_Campanha_Ebola.pdf).